EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Interpolation de Lagrange

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x_0, \dots, x_n$ des réels deux à deux distincts.

1. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, construire $L_k \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $L_k(x_k) = 1$ et $L_k(x_j) = 0$ pour $j \neq k$.
2. Soient $y_0, \dots, y_n$ réels. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P(x_k) = y_k$ pour tout k.
3. Application : trouver $P \in \mathbb{R}_2[X]$ avec $P(-1) = 2$, $P(0) = 1$, $P(2) = 5$. Quels sont tous les polynômes (de degré quelconque) qui vérifient ces trois conditions ?
4. Montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, et exprimer X^j dans cette base. Quelle matrice reconnaît-on ?